

06. CLI에 Hugging Face 토큰 등록~



Contents

1 데이터셋 & 모델 업로드를 위한 Hugging Face 토큰 등록

1.1 본 자료의 구성

1.2 Hugging Face란?

1.3 Access Token이란?

1.4 허깅페이스 회원가입

1.5 회원가입 절차 안내

1.6 Access Tokens 클릭

1.7 Access Tokens 메뉴 진입 방법

1.8 Create new token

1.9 새 토큰 생성 화면

1.10 토큰 생성

1.11 토큰 권한 유형 비교

1.12 토큰 생성 시 주의사항

1.13 토큰 복사하여 잘 저장해두기

1.14 토큰 저장 안내

1.15 생성된 토큰을 CLI에 적용

1.16 CLI 토큰 등록 명령어 상세 설명

1.17 CLI 등록 실행 결과

1.18 Hugging Face User 이름을 변수로 저장 (선택 사항)

1.19 HF_USER 변수 명령어 상세 설명

1.20 HF_USER 활용 예시

1.21 전체 과정 요약

1.22 학습 포인트

06. CLI에 Hugging Face 토큰 등록~

Exported from Confluence · <https://pinkwink.atlassian.net>

데이터셋 & 모델 업로드를 위한 Hugging Face 토큰 등록

본 자료는 Hugging Face Hub에 데이터셋과 모델을 업로드하기 위해 CLI에서 토큰을 등록하는 과정을 안내합니다.

본 자료의 구성



Hugging Face란?

Hugging Face 개요

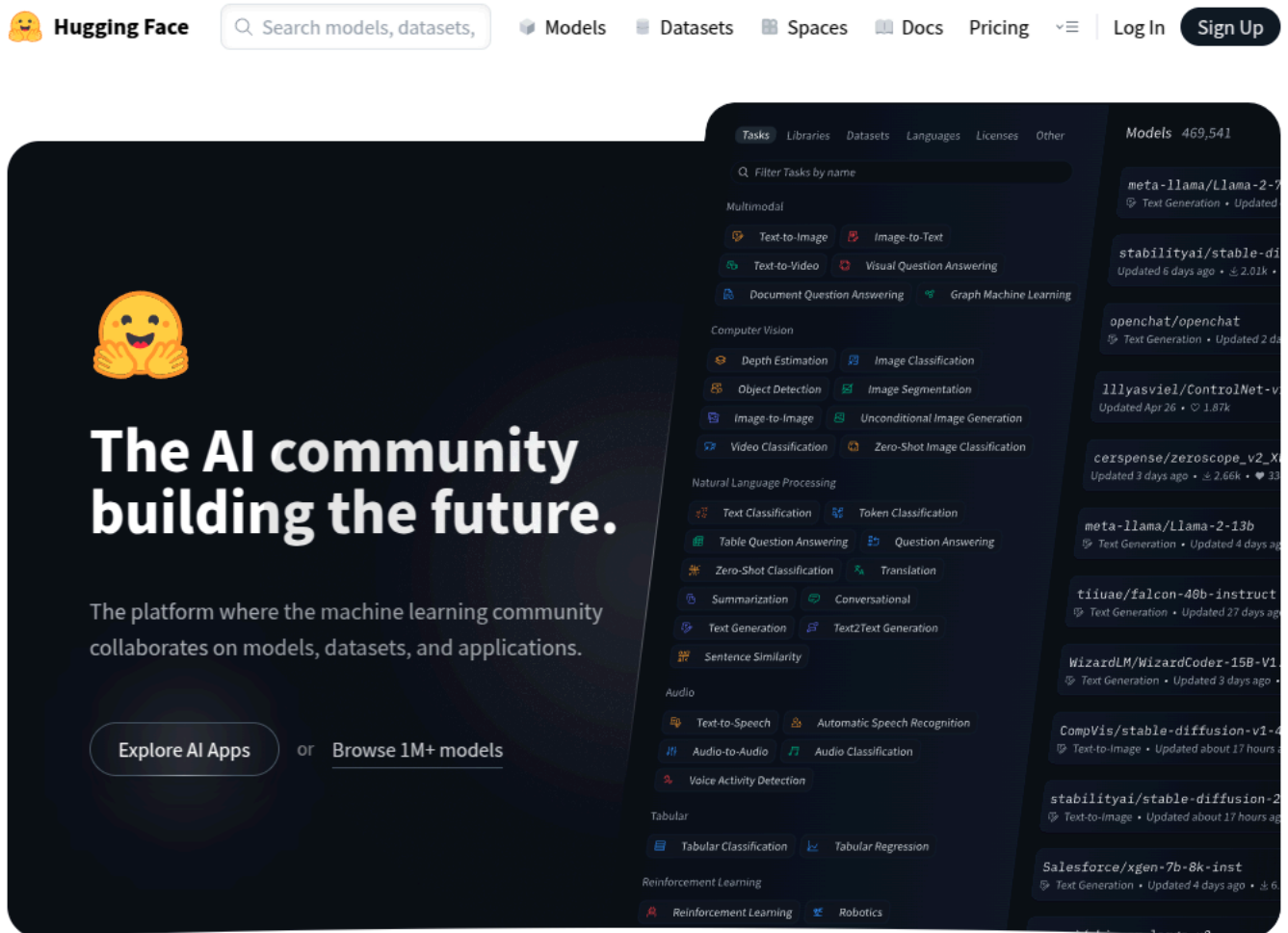
- **Hugging Face:** 머신러닝 모델, 데이터셋, 애플리케이션을 공유하는 오픈소스 플랫폼
- GitHub처럼 Git 기반의 버전 관리 시스템을 사용하여 모델과 데이터셋을 관리
- Transformers, Diffusers 등 주요 ML 라이브러리를 제공
- **Hub:** 수십만 개의 모델과 데이터셋이 공유되는 중앙 저장소
- 로봇 학습(LeRobot) 등 다양한 도메인의 프로젝트에서 데이터셋 업로드/다운로드에 활용

Access Token이란?

Access Token 개념 정의

- **Access Token:** Hugging Face Hub에 인증하기 위한 고유 키
- 비밀번호 대신 사용하여 CLI나 API에서 안전하게 인증 가능
- 토큰 유형:
 - **Fine-grained:** 세밀한 권한 설정 가능 (리포지토리 단위)
 - **Read:** 읽기 전용 (비공개 모델/데이터셋 다운로드)
 - **Write:** 읽기 + 쓰기 (모델/데이터셋 업로드 가능)
- 데이터셋이나 모델을 업로드하려면 반드시 **Write** 권한의 토큰이 필요

허깅페이스 회원가입

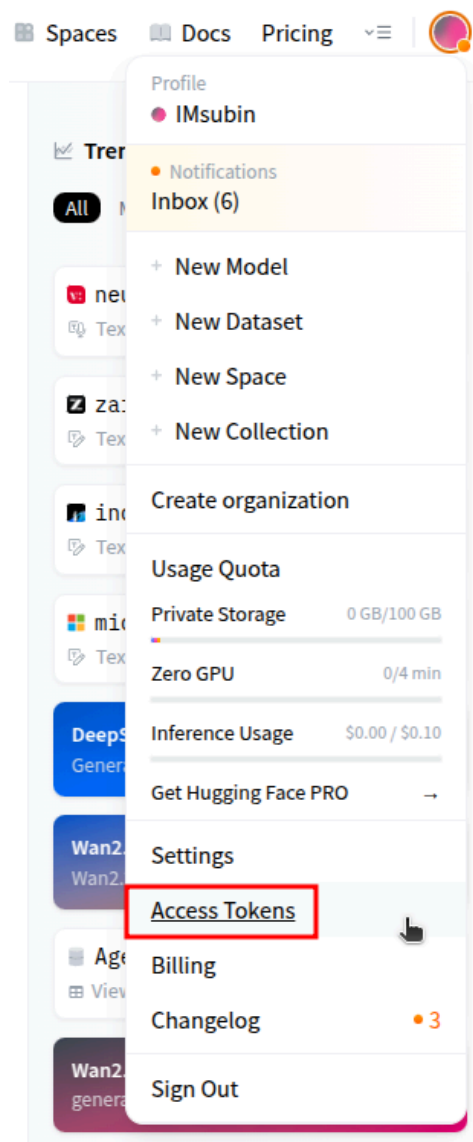


회원가입 절차 안내

Hugging Face 회원가입 방법

- <https://huggingface.co/> (<https://huggingface.co/>) 에 접속
- 우측 상단의 **Sign Up** 버튼 클릭
- 이메일, 비밀번호, 사용자명을 입력하여 계정 생성
- 이메일 인증 완료 후 로그인
- 사용자명(username)은 이후 Hub에서 리포지토리 경로에 사용됨 (예: `username/dataset-name`)

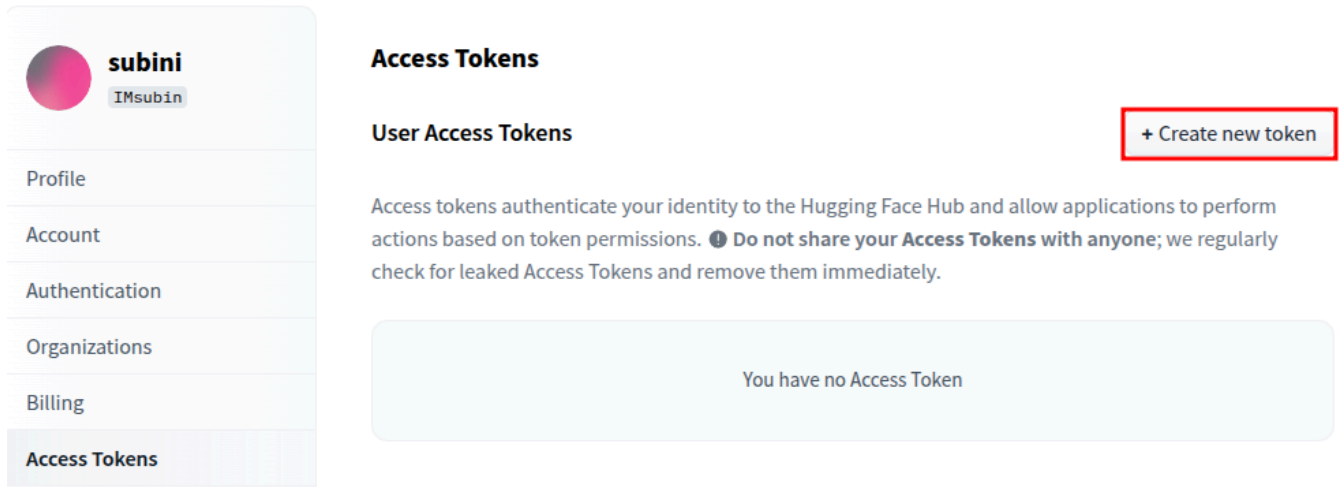
Access Tokens 클릭



Access Tokens 메뉴 진입 방법

- 우측 상단의 프로필 아이콘 클릭
- 드롭다운 메뉴에서 **Access Tokens** 항목 선택
- Settings 아래에 위치하며, Billing 위에 있음

Create new token



새 토큰 생성 화면

- Access Tokens 페이지에서 우측 상단의 **+ Create new token** 버튼 클릭
- 토큰이 없는 경우 "You have no Access Token" 메시지가 표시됨
- 토큰은 여러 개 생성 가능하며, 용도별로 분리 관리를 권장

토큰 생성

- 권한은 **Write**로 생성
- name은 자유롭게 작성

< Create new Access Token

Token type

Fine-grained

Read

Write

ⓘ This cannot be changed after token creation.

Token name

IL

This token has read and write access to all your and your orgs resources and can make calls to Inference Providers on your behalf.

Create token

토큰 권한 유형 비교

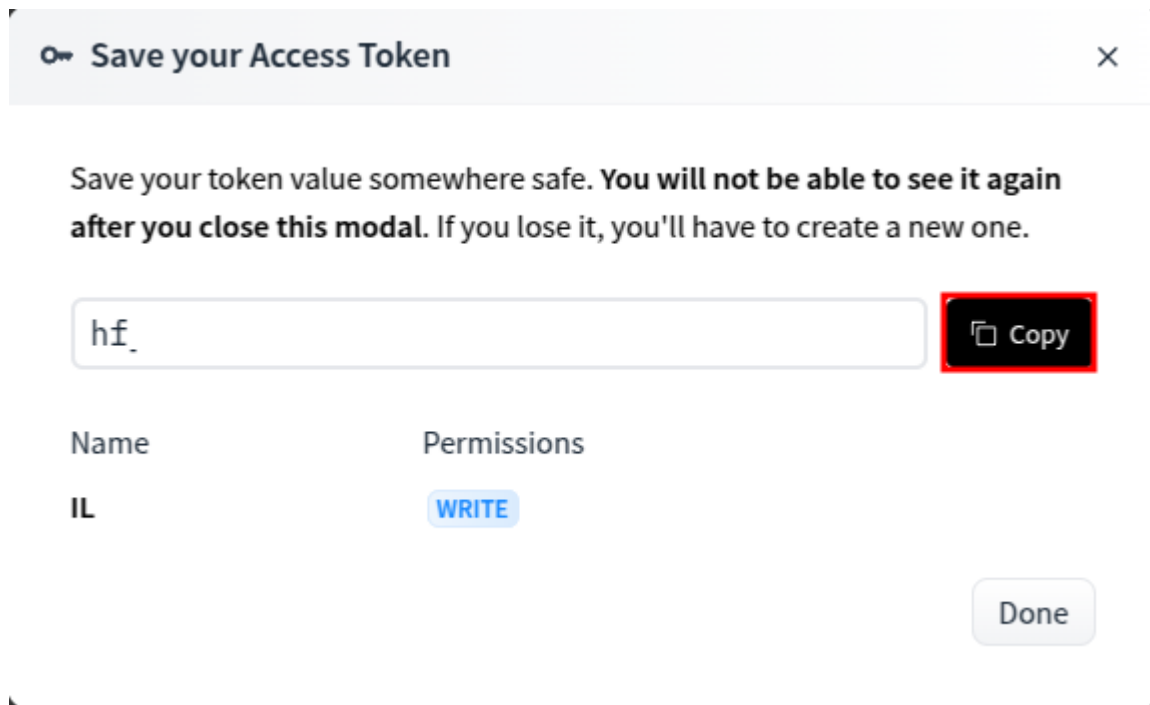
권한 유형	읽기(Read)	쓰기(Write)	용도
Fine-grained	선택 가능	선택 가능	특정 리포지토리만 접근 제한
Read	O	X	비공개 모델/데이터셋 다운로드
Write	O	O	모델/데이터셋 업로드 (본 실습에서 사용)

토큰 생성 시 주의사항

토큰 설정 시 참고

- **Token type**에서 반드시 **Write**를 선택 (토큰 생성 후 변경 불가)
- **Token name**은 용도를 알 수 있는 이름으로 지정 (예: IL, lerobot-upload 등)
- 토큰은 생성 시 한 번만 표시되므로 반드시 복사하여 안전하게 보관
- 토큰을 분실한 경우 새로 생성해야 함

토큰 복사하여 잘 저장해두기



토큰 저장 안내

- 토큰 생성 후 나타나는 모달 창에서 **Copy** 버튼 클릭
- "You will not be able to see it again after you close this modal" — 모달을 닫으면 토큰 값을 다시 볼 수 없음
- 토큰은 **hf_** 로 시작하는 문자열
- Name과 Permissions(WRITE)가 표시되어 설정 내용을 확인 가능

생성된 토큰을 CLI에 적용

- `${HUGGINGFACE_TOKEN}` 부분을 지우고 토큰으로 수정 후 명령어 실행

Code

```
1 cd ~/il_ws/src/lerobot
2 git config credential.helper store
3 hf auth login --token ${HUGGINGFACE_TOKEN} --add-to-git-credential
```

```
subin@subin-labtop:~$ source ~/venv/il/bin/activate
(il) subin@subin-labtop:~$ cd ~/il_ws/lerobot
(il) subin@subin-labtop:~/il_ws/lerobot$ hf auth login --token hf_
--add-to-git-credential
Token is valid (permission: write).
The token `IL` has been saved to /home/subin/.cache/huggingface/stored_tokens
Your token has been saved in your configured git credential helpers (store).
Your token has been saved to /home/subin/.cache/huggingface/token
Login successful.
The current active token is: `IL`
(il) subin@subin-labtop:~/il_ws/lerobot$
```

CLI 토큰 등록 명령어 상세 설명

명령어 분석

- `cd ~/il_ws/src/lerobot` : LeRobot 프로젝트 디렉토리로 이동
- `git config credential.helper store` : Git 자격 증명을 파일에 저장하도록 설정
 - 인증 정보가 `~/.git-credentials` 파일에 평문 저장됨
 - 이후 git push/pull 시 매번 토큰을 입력하지 않아도 됨
- `hf auth login --token [토큰값]` : Hugging Face CLI로 토큰 인증 수행
 - 토큰이 `~/.cache/huggingface/stored_tokens` 에 저장됨
 - `--add-to-git-credential` : Git credential에도 토큰을 함께 저장

CLI 등록 실행 결과

- `Token is valid (permission: write)` : 토큰 유효성 및 Write 권한 확인
- 토큰이 저장되는 경로:
 - `~/.cache/huggingface/stored_tokens` (HF 토큰 저장소)
 - `~/.git-credentials` (Git credential helper)
 - `~/.cache/huggingface/token` (활성 토큰)
- `Login successful.` 메시지가 출력되면 정상 등록 완료
- `The current active token is: 'IL'` : 현재 활성화된 토큰 이름 확인

Hugging Face User 이름을 변수로 저장 (선택 사항)

- HF 업로드 시 User name을 편하게 쓰려는 목적

- User name을 직접 기입하여 사용해도 된다.

Code

```
1 HF_USER=$(hf auth whoami | head -n 1 | sed 's/\x1b\[[0-9;]*m//g' | awk -F': ' '{print $2}' | xargs)
2 echo $HF_USER
```

```
(il) subin@subin-labtop:~/il_ws/lerobot$ HF_USER=$(hf auth whoami | head -n 1 |
sed 's/\x1b\[[0-9;]*m//g' | awk -F': ' '{print $2}' | xargs)
(il) subin@subin-labtop:~/il_ws/lerobot$ echo $HF_USER
IMsubin
(il) subin@subin-labtop:~/il_ws/lerobot$
```

HF_USER 변수 명령어 상세 설명

명령어 분석

- `hf auth whoami` : 현재 로그인된 HF 사용자 정보 출력
- `head -n 1` : 첫 번째 줄만 추출 (사용자명이 포함된 줄)
- `sed 's/\x1b\[[0-9;]*m//g'` : ANSI 컬러 코드 제거 (터미널 색상 이스케이프 시퀀스 삭제)
- `awk -F': ' '{print $2}'` : 콜론(:) 구분자 기준으로 두 번째 필드 추출
- `xargs` : 앞뒤 공백 제거
- 결과적으로 `$HF_USER` 변수에 순수한 사용자명만 저장됨
- 이후 `echo $HF_USER` 로 저장된 사용자명 확인 가능

HF_USER 활용 예시

HF_USER 변수 활용

- 데이터셋 업로드 시: `huggingface-cli upload $HF_USER/my-dataset ./data`
- 모델 업로드 시: `huggingface-cli upload $HF_USER/my-model ./model`
- 변수를 사용하면 사용자명을 매번 입력하지 않아도 되어 편리
- 팀원 간 동일한 스크립트를 공유할 때 각자의 계정으로 자동 적용됨

전체 과정 요약

단계	작업	핵심 포인트
1	Hugging Face 회원가입	huggingface.co에서 계정 생성
2	Access Tokens 메뉴 진입	프로필 > Access Tokens
3	새 토큰 생성	반드시 Write 권한 선택
4	토큰 복사	모달 닫으면 재확인 불가
5	CLI에 토큰 등록	hf auth login + git credential 저장
6	HF_USER 변수 저장	선택사항, 업로드 편의용

학습 포인트

- **토큰 보안:** 토큰은 비밀번호와 같으므로 절대 공개 저장소나 메신저에 공유하지 않기
- **Write 권한 필수:** 데이터셋/모델 업로드에는 반드시 Write 토큰이 필요
- **credential.helper store:** Git credential을 저장하면 매번 인증할 필요 없이 편리하게 push/pull 가능
- **토큰 분실 시:** 기존 토큰을 Revoke(폐기)하고 새로 생성하면 됨
- **가상환경 확인:** hf CLI 명령어를 실행하기 전에 올바른 가상환경이 활성화되어 있는지 확인



PinkLAB YouTube Channel

PinkLAB Studio — Robotics, AI, ROS2 and more!

 **Subscribe on YouTube**

https://www.youtube.com/@pinklab_studio